TH-4

Μικροελεγκτής 4 bit με εξωτερική μνήμη προγράμματος, RAM 16 × 4 bit και timer

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ · ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Πυρήνας

- Αρχιτεκτονική Harvard, 4 bit δεδομένα, 8 bit εντολές
- 17 εντολές: αριθμητικές, λογικές, μνήμης, άλματα, αναμονή
- Οι περισσότερες εντολές εκτελούνται σε 1 κύκλο, τα άλματα σε 2
- Καταχωρητές: A (accumulator), B (μετρητής βρόχων), flag Z
- Μετρητής προγράμματος 8 bit

Μνήμη

- Έως 256 bytes μνήμη προγράμματος, εξωτερική, παράλληλη
- RAM 16 θέσεων × 4 bit μέσα στο chip

Περιφερειακά

- Θύρα εισόδου 4 bit
- Θύρα εξόδου 4 bit με καταχωρητή (latched)
- Timer 25 bit για καθυστερήσεις από 1.024 έως 16.777.216 κύκλους
- Ο timer τρέχει μόνο μέσα στην εντολή WAIT, για χαμηλότερη κατανάλωση

Υλοποίηση

- Γραμμένος σε Verilog, για το Tiny Tapeout (24 σήματα I/O)
- 117 flip-flops, 561 κελιά, περίπου 5.530 μm² σε SKY130 (εκτίμηση πριν την τοποθέτηση)
- Αναμένεται να χωρά σε 1 tile (~18.000 μm²)

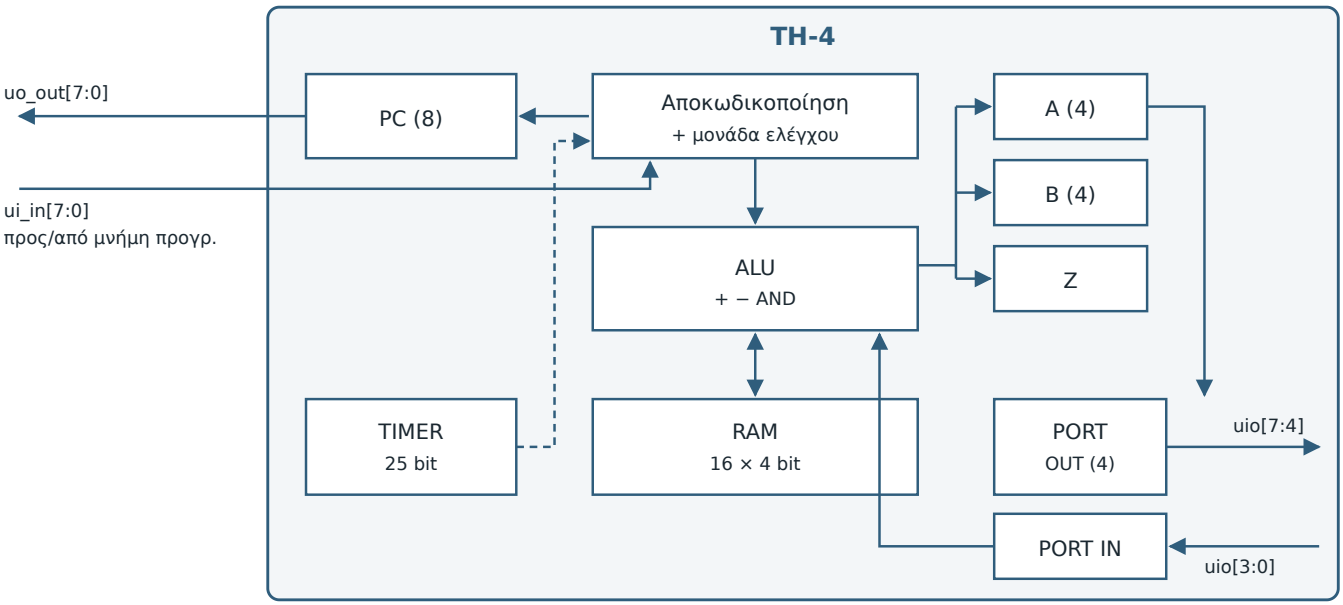
Εργαλεία

- Assembler (Python), προσομοίωση με Icarus Verilog, αυτοέλεγχος όλων των εντολών

> **Κατάσταση:** Ο TH-4 έχει ελεγχθεί μόνο σε προσομοίωση. Δεν έχει κατασκευαστεί και δεν έχει περάσει από τοποθέτηση και καλωδίωση (place and route). Μέγιστη συχνότητα ρολογιού, ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και κατανάλωση δεν έχουν μετρηθεί. Οι αντίστοιχες ενότητες θα συμπληρωθούν.

1 Διάγραμμα μπλοκ

Σε κάθε κύκλο ρολογιού ο TH-4 βγάζει τον μετρητή προγράμματος (PC) στα πόδια ADDR, διαβάζει το byte της εντολής από τα πόδια INSTR, το αποκωδικοποιεί και το εκτελεί. Η ALU υπολογίζει τη νέα τιμή του A. Η RAM, ο B, ο timer και οι θύρες είναι μέσα στο chip.



Σχήμα 1-1. Εσωτερική δομή του TH-4. Η μνήμη προγράμματος είναι έξω από το chip.

2 Περιγραφή ποδιών

Ο TH-4 χρησιμοποιεί τη διεπαφή του Tiny Tapeout: 8 εισόδους, 8 εξόδους, 8 αμφίδρομα πόδια, ρολόι και reset.

Πόδι Tiny Tapeout	Όνομα	Κατεύθυνση	Περιγραφή
uo_out[0]	ADDR0	Έξοδος	Διεύθυνση μνήμης προγράμματος, bit 0 (PC0)
uo_out[1]	ADDR1	Έξοδος	Διεύθυνση μνήμης προγράμματος, bit 1 (PC1)
uo_out[2]	ADDR2	Έξοδος	Διεύθυνση μνήμης προγράμματος, bit 2 (PC2)
uo_out[3]	ADDR3	Έξοδος	Διεύθυνση μνήμης προγράμματος, bit 3 (PC3)
uo_out[4]	ADDR4	Έξοδος	Διεύθυνση μνήμης προγράμματος, bit 4 (PC4)
uo_out[5]	ADDR5	Έξοδος	Διεύθυνση μνήμης προγράμματος, bit 5 (PC5)
uo_out[6]	ADDR6	Έξοδος	Διεύθυνση μνήμης προγράμματος, bit 6 (PC6)
uo_out[7]	ADDR7	Έξοδος	Διεύθυνση μνήμης προγράμματος, bit 7 (PC7)
ui_in[0]	INSTR0	Είσοδος	Byte εντολής από τη μνήμη προγράμματος, bit 0
ui_in[1]	INSTR1	Είσοδος	Byte εντολής από τη μνήμη προγράμματος, bit 1
ui_in[2]	INSTR2	Είσοδος	Byte εντολής από τη μνήμη προγράμματος, bit 2
ui_in[3]	INSTR3	Είσοδος	Byte εντολής από τη μνήμη προγράμματος, bit 3
ui_in[4]	INSTR4	Είσοδος	Byte εντολής από τη μνήμη προγράμματος, bit 4
ui_in[5]	INSTR5	Είσοδος	Byte εντολής από τη μνήμη προγράμματος, bit 5
ui_in[6]	INSTR6	Είσοδος	Byte εντολής από τη μνήμη προγράμματος, bit 6
ui_in[7]	INSTR7	Είσοδος	Byte εντολής από τη μνήμη προγράμματος, bit 7
uio[0]	IN0	Είσοδος	Θύρα εισόδου, bit 0
uio[1]	IN1	Είσοδος	Θύρα εισόδου, bit 1
uio[2]	IN2	Είσοδος	Θύρα εισόδου, bit 2
uio[3]	IN3	Είσοδος	Θύρα εισόδου, bit 3

Πόδι Tiny Tapeout	Όνομα	Κατεύθυνση	Περιγραφή
uio[4]	OUT0	Έξοδος	Θύρα εξόδου, bit 0
uio[5]	OUT1	Έξοδος	Θύρα εξόδου, bit 1
uio[6]	OUT2	Έξοδος	Θύρα εξόδου, bit 2
uio[7]	OUT3	Έξοδος	Θύρα εξόδου, bit 3
clk	CLK	Είσοδος	Ρολόι. Όλα αλλάζουν στη θετική ακμή.
rst_n	RST_N	Είσοδος	Reset, ενεργό στο 0, σύγχρονο με το ρολόι
ena	—	Είσοδος	Δεν χρησιμοποιείται

Τα uio[7:4] ορίζονται πάντα ως έξοδοι και τα uio[3:0] ως είσοδοι (uio_oe = 1111 0000). Η κατεύθυνση δεν αλλάζει από το πρόγραμμα.

3 Οργάνωση μνήμης

Ο TH-4 έχει αρχιτεκτονική Harvard: η μνήμη προγράμματος και η μνήμη δεδομένων είναι χωριστές, με χωριστούς χώρους διευθύνσεων.

	Μνήμη προγράμματος	RAM	Καταχωρητές
Θέση	έξω από το chip	μέσα στο chip	μέσα στο chip
Μέγεθος	256 × 8 bit	16 × 4 bit	A, B: 4 bit · Z: 1 bit · PC: 8 bit
Διευθύνσεις	0x00 – 0xFF	0x0 – 0xF	χωρίς διεύθυνση
Περιεχόμενο	εντολές	μεταβλητές	τρέχουσες τιμές
Ανάγνωση από το πρόγραμμα	όχι (μόνο εκτέλεση)	LOADM, ADDM, SUBM	σχεδόν όλες οι εντολές
Εγγραφή από το πρόγραμμα	όχι	STORE	σχεδόν όλες οι εντολές
Μετά από reset	αμετάβλητη	απροσδιόριστη	όλα 0

> Η RAM δεν μηδενίζεται στο reset. Το πρόγραμμα πρέπει να γράψει μια θέση με STORE πριν τη διαβάσει.

Ο flag Z

Το Z γίνεται 1 όταν το αποτέλεσμα της τελευταίας εντολής που τον επηρεάζει είναι 0, αλλιώς 0. Τον επηρεάζουν οι LOAD, ADD, SUB, AND, IN, LOADM, ADDM, SUBM (με βάση τον A) και η DECB (με βάση τον B). Οι υπόλοιπες εντολές τον αφήνουν αμετάβλητο. Δεν υπάρχει flag κρατουμένου (carry).

4 Σύνολο εντολών

Μορφή εντολής

byte 1								byte 2 (μόνο άλματα)
7	6	5	4	3	2	1	0	7 … 0
opcode				n				διεύθυνση aa

Τα 4 πάνω bits είναι το opcode. Τα 4 κάτω bits είναι ένας αριθμός n (0–15): σταθερά, θέση της RAM ή παράμετρος του WAIT. Τα JUMP, JZ και JNZ έχουν δεύτερο byte με τη διεύθυνση προορισμού. Το opcode F είναι TAB όταν n = 0 και WAIT όταν n = 1–15.

Σύνοψη

Hex	Εντολή	Λειτουργία	Bytes	Κύκλοι	Z
0n	LOAD n	A ← n	1	1	✔
1n	ADD n	A ← A + n	1	1	✔
2n	SUB n	A ← A − n	1	1	✔
3n	AND n	A ← A AND n	1	1	✔
40	IN	A ← IN[3:0]	1	1	✔
50	OUT	OUT[3:0] ← A	1	1	—
60 aa	JUMP aa	PC ← aa	2	2	—
70 aa	JZ aa	αν Z = 1: PC ← aa	2	2	—
8n	STORE n	RAM[n] ← A	1	1	—
9n	LOADM n	A ← RAM[n]	1	1	✔
An	LDB n	B ← n	1	1	—
B0	DECB	B ← B − 1	1	1	✔
C0 aa	JNZ aa	αν Z = 0: PC ← aa	2	2	—
Dn	ADDM n	A ← A + RAM[n]	1	1	✔
En	SUBM n	A ← A − RAM[n]	1	1	✔
F0	TAB	B ← A	1	1	—
Fn	WAIT n	περίμενε 2^{n+9} παλμούς	1	2^{n+9} + 2	—

✔ = η εντολή ενημερώνει το Z. Όλες οι πράξεις γίνονται modulo 16.

Περιγραφή εντολών

Εντολή	Περιγραφή
LOAD n	Φορτώνει τον σταθερό αριθμό n στον A.
ADD n	Προσθέτει το n στον A. Το αποτέλεσμα κρατάει 4 bits (15 + 1 = 0).
SUB n	Αφαιρεί το n από τον A. Το αποτέλεσμα κρατάει 4 bits (0 − 1 = 15).
AND n	Λογικό AND, bit προς bit. Χρήσιμο για «μάσκα».
IN	Διαβάζει τη θύρα εισόδου στον A.
OUT	Γράφει τον A στον καταχωρητή της θύρας εξόδου. Η τιμή μένει μέχρι το επόμενο OUT.
JUMP aa	Άλμα χωρίς συνθήκη στη διεύθυνση aa.

Εντολή	Περιγραφή
`JZ aa`	Άλμα αν το τελευταίο αποτέλεσμα ήταν 0.
`STORE n`	Γράφει τον A στη θέση n της RAM.
`LOADM n`	Φορτώνει τη θέση n της RAM στον A.
`LDB n`	Φορτώνει το n στον B.
`DECB`	Μειώνει τον B κατά 1. Το Z γίνεται 1 όταν ο B φτάσει στο 0.
`JNZ aa`	Άλμα αν το τελευταίο αποτέλεσμα δεν ήταν 0. Με το DECB φτιάχνει βρόχους.
`ADDM n`	Προσθέτει τη θέση n της RAM στον A.
`SUBM n`	Αφαιρεί τη θέση n της RAM από τον A. Αν είναι ίσα, Z = 1.
`TAB`	Αντιγράφει τον A στον B.
`WAIT n`	n = 1…15. Μηδενίζει τον timer και σταματάει το πρόγραμμα μέχρι να μετρήσει 2^{n+9} παλμούς.

5 Timer και εντολή WAIT

Ο timer είναι μετρητής 25 bit που μετράει κύκλους ρολογιού. Δεν τρέχει συνεχώς: ξεκινάει από 0 όταν εκτελεστεί ένα WAIT n, και σταματάει μόλις ανέβει το bit n+9, δηλαδή μετά από 2^{n+9} κύκλους. Μετά συνεχίζει η επόμενη εντολή. Όσο ο timer δεν μετράει, τα flip-flops του δεν αλλάζουν τιμή.

Κάθε WAIT n κρατάει ακριβώς 2^{n+9} + 2 κύκλους, ανεξάρτητα από ό,τι προηγήθηκε. Κατά τη διάρκειά του οι A, B, Z, η RAM και οι θύρες δεν αλλάζουν.

Εντολή	Hex	Κύκλοι	στο 1 MHz	στο 10 MHz
`WAIT 1`	F1	1.026	1,03 ms	103 µs
`WAIT 2`	F2	2.050	2,05 ms	205 µs
`WAIT 3`	F3	4.098	4,1 ms	410 µs
`WAIT 4`	F4	8.194	8,19 ms	819 µs
`WAIT 5`	F5	16.386	16,4 ms	1,64 ms
`WAIT 6`	F6	32.770	32,8 ms	3,28 ms
`WAIT 7`	F7	65.538	65,5 ms	6,55 ms
`WAIT 8`	F8	131.074	131 ms	13,1 ms
`WAIT 9`	F9	262.146	262 ms	26,2 ms
`WAIT 10`	FA	524.290	524 ms	52,4 ms
`WAIT 11`	FB	1.048.578	1,05 s	105 ms
`WAIT 12`	FC	2.097.154	2,1 s	210 ms
`WAIT 13`	FD	4.194.306	4,19 s	419 ms
`WAIT 14`	FE	8.388.610	8,39 s	839 ms
`WAIT 15`	FF	16.777.218	16,8 s	1,68 s

Για μεγαλύτερες καθυστερήσεις, το WAIT μπαίνει σε βρόχο με τον B:

```
        LDB 10          ; 10 επαναλήψεις
wait:   WAIT 15         ; 1,68 s στα 10 MHz
        DECB
        JNZ wait        ; σύνολο περίπου 16,8 s
```

6 Θύρες εισόδου και εξόδου

Θύρα εισόδου (IN[3:0] στα uio[3:0])

Η εντολή IN διαβάζει τα 4 πόδια τη στιγμή που εκτελείται και αντιγράφει την τιμή στον A. Δεν υπάρχουν εσωτερικές αντιστάσεις pull-up ούτε φίλτρο αναπηδήσεων: για κουμπιά χρειάζονται εξωτερικές αντιστάσεις, και η αναπήδηση πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πρόγραμμα (για παράδειγμα με WAIT και δεύτερη ανάγνωση).

Θύρα εξόδου (OUT[3:0] στα uio[7:4])

Η θύρα εξόδου έχει δικό της καταχωρητή 4 bit. Η εντολή OUT γράφει τον A σε αυτόν, και η τιμή μένει σταθερή στα πόδια μέχρι το επόμενο OUT, ενώ ο A μπορεί να αλλάζει. Μετά από reset η θύρα είναι 0000. Το ρεύμα που μπορούν να δώσουν τα πόδια ορίζεται από το chip του Tiny Tapeout· για LED χρησιμοποιήστε αντιστάσεις, και για μεγαλύτερα φορτία τρανζίστορ.

7 Reset και ρολόι

Το reset (rst_n) είναι ενεργό στο 0 και σύγχρονο: λαμβάνεται υπόψη στη θετική ακμή του ρολογιού. Πρέπει να μείνει στο 0 για τουλάχιστον έναν κύκλο. Όσο είναι 0:

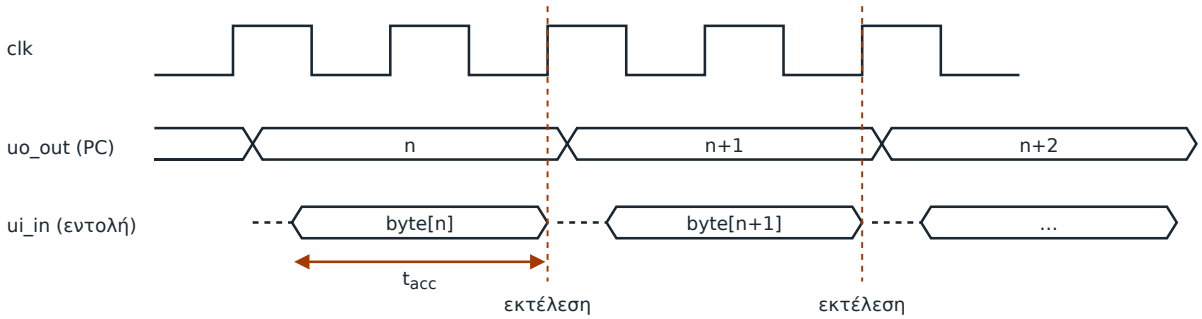
- PC = 0x00, A = 0, B = 0, Z = 0
- θύρα εξόδου = 0000, timer = 0
- η RAM δεν αλλάζει

Μόλις το rst_n γίνει 1, η εκτέλεση αρχίζει από τη διεύθυνση 0x00 στην επόμενη θετική ακμή.

Όλοι οι καταχωρητές αλλάζουν στη θετική ακμή του clk. Η μέγιστη συχνότητα δεν έχει ακόμα επαληθευτεί. Στην πράξη το όριο θα το βάλει συνήθως η εξωτερική μνήμη (ενότητα 8).

8 Σύνδεση μνήμης προγράμματος

Η μνήμη προγράμματος πρέπει να είναι ασύγχρονη (συνδυαστική): μόλις αλλάξει η διεύθυνση, να βγάλει τα δεδομένα χωρίς δικό της ρολόι. Ο TH-4 αλλάζει τη διεύθυνση στη θετική ακμή και διαβάζει την εντολή στην επόμενη θετική ακμή.



Σχήμα 8-1. Ανάγνωση εντολής. Ο χρόνος πρόσβασης της μνήμης t_{acc} πρέπει να είναι μικρότερος από μία περίοδο ρολογιού, μείον τις καθυστερήσεις των ποδιών.

Επιλογή 1: παράλληλη EEPROM

Μια EEPROM όπως η 28C64 ή η 28C16: οι γραμμές διεύθυνσης A0–A7 στα ADDR0–ADDR7, οι γραμμές δεδομένων D0–D7 στα INSTR0–INSTR7, οι υπόλοιπες γραμμές διεύθυνσης στη γείωση, /CE και /OE στη γείωση, /WE στην τροφοδοσία. Με χρόνο πρόσβασης 150 ns το ρολόι πρέπει να είναι κάτω από περίπου 6 MHz· αφήστε περιθώριο για τις καθυστερήσεις των ποδιών (ενδεικτικά 2–4 MHz). Προσοχή στα επίπεδα τάσης: ελέγξτε ότι η μνήμη είναι συμβατή με την τάση I/O του chip.

Επιλογή 2: μικροελεγκτής ως μνήμη

Ένας AVR ή άλλος μικροελεγκτής διαβάζει τη διεύθυνση από 8 πόδια, βρίσκει το byte σε έναν πίνακα στη flash του και το βγάζει σε 8 άλλα πόδια. Το πρόγραμμα του TH-4 αλλάζει απλώς με ξαναπρογραμματισμό του μικροελεγκτή. Επειδή η απάντηση γίνεται σε software, το ρολόι του TH-4 πρέπει να είναι αρκετά αργό ώστε ο μικροελεγκτής να προλαβαίνει (πρέπει να μετρηθεί για κάθε υλοποίηση).

9 Εργαλεία ανάπτυξης

Αρχείο	Τι κάνει
`tt_um_th4.v`	ο TH-4 σε Verilog
`th4asm.py`	assembler: .asm → .hex
`run.v`	προσομοίωση οποιουδήποτε προγράμματος από το prog.hex, με ίχνος εκτέλεσης
`tb.v, selftest.asm`	αυτοέλεγχος: δοκιμάζει όλες τις εντολές και τον timer

Σύνταξη του assembler

```
; σχόλιο
temp = 0            ; όνομα για τη θέση 0 της RAM (ή .equ temp = 0)
loop:   OUT         ; ετικέτα: η διεύθυνση της εντολής
        STORE temp
        JUMP loop
        ORG 0x40    ; οι επόμενες εντολές ξεκινούν από τη διεύθυνση 0x40
```

Ροή εργασίας

```
python3 th4asm.py πρόγραμμα.asm > prog.hex
iverilog -g2012 -o run run.v tt_um_th4.v
vvp run +cycles=500 +in=5      ; +in = τιμή της θύρας εισόδου
```

10 Παραδείγματα

Όλα τα παραδείγματα έχουν ελεγχθεί σε προσομοίωση.

Μετρητής με timer

Μετράει 0–15 στη θύρα εξόδου, ένα νούμερο κάθε 0,42 s στα 10 MHz.

```
        LOAD 0
loop:   OUT
        WAIT 13
        ADD 1
        JUMP loop
```

Μηχανική γλώσσα: `00 50 FD 11 60 01`

Τρεχούμενο φως

Ένα LED ανάβει τη φορά: 0001, 0010, 0100, 1000. Το A + A κάνει ολίσθηση αριστερά, και το ξεχείλισμα (8 + 8 = 0) ξεκινάει τον κύκλο από την αρχή.

```
temp = 0
        LOAD 1
loop:   OUT
        WAIT 13
        STORE temp
        ADDM temp       ; A = A + A
        JNZ loop
        LOAD 1
        JUMP loop
```

Μηχανική γλώσσα: `01 50 FD 80 D0 C0 01 01 60 01`

Κουμπί

Αν το IN0 είναι 1, η έξοδος δείχνει 1111, αλλιώς 0000.

```
loop:   IN
        AND 1           ; κράτα μόνο το bit 0
        JZ off
        LOAD 15
        OUT
        JUMP loop
off:    LOAD 0
        OUT
        JUMP loop
```

Μηχανική γλώσσα: `40 31 70 08 0F 50 60 00 00 50 60 00`

11 Στοιχεία υλοποίησης

Μέγεθος	Τιμή
Flip-flops	117 (64 RAM, 53 καταχωρητές και έλεγχος)
Κελιά SKY130 (sky130_fd_sc_hd)	561
Επιφάνεια κελιών	περίπου 5.530 μm²
Tiles Tiny Tapeout	1 (αναμένεται, δεν έχει επαληθευτεί)

Flip-flops ανά μονάδα

Μονάδα	Flip-flops	Τι κρατάει
`RAM`	64	16 θέσεις × 4 bit
`Timer`	25	μετρητής της εντολής WAIT
`PC`	8	διεύθυνση της εντολής
`A`	4	accumulator
`B`	4	μετρητής βρόχων
`port_out`	4	καταχωρητής θύρας εξόδου
`jop`	4	ποιο άλμα περιμένει τη διεύθυνσή του
`state`	3	κατάσταση μονάδας ελέγχου (one-hot: FETCH, ADDR, WAIT)
`Z`	1	flag μηδέν
Σύνολο	**117**	

Η RAM είναι το 55% των flip-flops και ο timer το 21%. Ο πυρήνας (PC, A, B, Z, θύρα, έλεγχος) είναι 28. Το state δηλώνεται με 2 bit στον κώδικα, αλλά η σύνθεση το κωδικοποιεί one-hot με 3 flip-flops.

Μέτρηση με Yosys 0.33 και τη βιβλιοθήκη sky130_fd_sc_hd (tt, 25 °C, 1,8 V), πριν την τοποθέτηση. Η τελική επιφάνεια θα είναι μεγαλύτερη λόγω καλωδίωσης και ενισχυτών ρολογιού.

12 Ιστορικό εκδόσεων

Έκδοση	Αλλαγές
1.0	16 εντολές, καταχωρητές A και B, RAM 16 × 4 bit.
1.1	Timer και εντολή WAIT n (opcode F, n = 1–15).
1.2	Ο timer τρέχει μόνο μέσα στο WAIT, για οικονομία ρεύματος. Κάθε WAIT κρατάει πλέον ακριβώς 2^{n+9} + 2 κύκλους.

Σχεδίαση: George Avrsam, 2026.